

基于 SenseVoice 的 ASR 可视化操作系统

目录

- ✨ 核心特性
- 系统要求
- 快速开始
- 使用指南
- 技术架构
- 高级配置
- 性能调优
- 故障排除
- 贡献指南
- 版权声明
- 相关资源
- 支持与联系

一个功能完整的自动语音识别（ASR）系统，集成了 SenseVoiceSmall 模型，提供美观的可视化界面，支持文件识别和实时监听两种模式。

✨ 核心特性

双重识别模式

- 文件识别：上传音频文件进行离线识别
- 实时监听：麦克风实时流式语音识别

专业功能

- VAD 语音活动检测：智能端点检测，避免误识别
- 噪声抑制模块：可选谱减法或 Wiener 滤波降噪
- 智能后处理：自动过滤无效识别结果
- 可配置参数：音量阈值、静音时长、VAD 模式等

现代化界面

- 暗色/亮色主题：一键切换日间/夜间模式
- 响应式设计：适配不同屏幕尺寸
- 实时反馈：动态显示识别过程和结果
- 拖拽上传：支持文件拖拽到界面

性能优势

- 本地化部署：所有处理在本地完成，保护隐私
- GPU 加速：支持 CUDA 加速推理
- 流式处理：低延迟实时语音识别
- 资源优化：智能内存管理和线程控制

二. 系统要求

硬件要求

- CPU: Intel i5 或同等性能以上
- 内存: 8GB RAM 或更高
- 存储: 4GB 可用空间(主要用于 python 依赖)
- GPU (可选): NVIDIA GPU 支持 CUDA 加速

软件要求

- 操作系统: Windows 10/11
- Python: 3.11 或更高版本(最佳适配为 3.11.9)
- FFmpeg: 音频解码支持

三. 快速开始

1. 环境准备

安装 Python 依赖

```
pip install torch flask funasr pyaudio webRTCvad librosa numpy
```

安装 FFmpeg

- Windows: 下载并添加到 PATH

2. 获取模型文件(www.modelscope.cn/models/iic/SenseVoiceSmall)

下载 SenseVoiceSmall 模型到指定目录:

```
项目目录/
├── model/
│   ├── iic/
│   │   ├── SenseVoiceSmall/ 模型文件放在这里
│   │   │   ├── configuration.json
│   │   │   ├── model.safetensors
│   │   │   └── ...
```

3. 项目结构

基于 SenseVoice 的 ASR 可视化操作系统/

```
├── index.py 主程序
├── index.html 前端界面
```

```
├── config.py  配置文件（首次运行自动生成）
├── noise_reduction.py  噪声抑制模块
├── README.md  本文档
├── requirements.txt  Python 依赖列表
├── model/
│   └── iic/
│       └── SenseVoiceSmall/  模型目录
```

4. 启动系统

双击 run.bat 自动运行 index.py

完成下载后，浏览器自动打开 index.html

四. 使用指南

控制面板

- 文件识别：切换至文件模式，拖拽或选择音频文件
- 开始识别：对上传的文件进行语音识别
- 开始监听：启动麦克风实时识别
- 保存配置：保存当前参数设置

配置项说明

参数	说明	推荐值
音量阈值	触发 VAD 的音量阈值	0.15-0.25
静音时长	判断语句结束的静音时长	0.5-1.0 秒
VAD 模式	语音检测敏感度（0-3）	2-3（3 最敏感）
噪音抑制	开启/关闭降噪功能	根据环境选择
降噪方法	谱减法或 Wiener 滤波	环境噪音用谱减

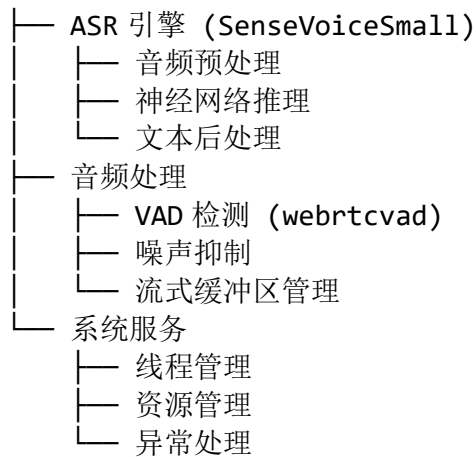
输出结果

- 文件识别：显示完整的识别文本
- 实时监听：流式显示识别的每一句话
- 错误信息：红色提示错误信息
- 系统状态：蓝色显示操作状态

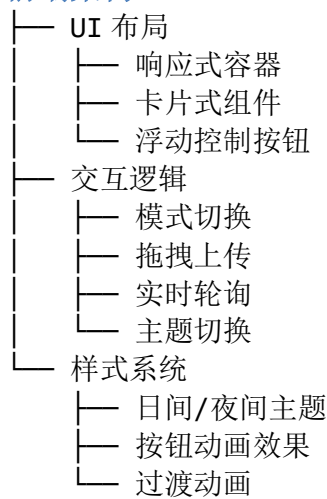
五. 技术架构

后端架构

```
├── Web 服务器 (Flask)
│   ├── REST API 接口
│   ├── 配置管理
│   └── 文件上传处理
```



前端架构



六. 高级配置

自定义模型路径

编辑 `index.py` 中的 `MODEL_PATH` 变量：

```
MODEL_PATH = os.path.join(BASE_DIR, "custom", "model", "path")
```

调整音频参数

修改采样率和块大小（高级用户）：

```
RATE = 16000  采样率 (Hz)  
CHUNK_TIME = 0.02  音频块时间 (秒)
```

启用 GPU 加速

系统自动检测 CUDA，如需强制指定设备：

DEVICE = "cuda:0" 强制使用第一个 GPU

或

DEVICE = "cpu" 强制使用 CPU

七. 性能调优

提高识别准确率

1. 调整 VAD 模式：安静环境用模式 2，嘈杂环境用模式 3
2. 优化静音时长：快速语音设 0.5s，慢速语音设 1.0s
3. 启用噪声抑制：环境噪音大时开启
4. 音量阈值：根据麦克风灵敏度调整

降低延迟

1. 减小静音时长：减少等待时间
2. 调高 VAD 模式：更快检测语音开始
3. 关闭降噪：减少处理时间（如 CPU 性能不足）

减少资源占用

1. 使用 CPU 模式：如无 GPU
2. 调整轮询间隔：前端可调整数据获取频率
3. 限制并发：系统已内置单实例限制

八. 故障排除

常见问题

1. 模型加载失败

[ERROR] 无法找到模型文件

解决方案： - 确认模型路径正确 - 检查模型文件完整性 - 确保有读取权限

2. 麦克风无法使用

[ERROR] 无法打开音频输入

解决方案： - 检查麦克风权限 - 确认 pyaudio 安装正确 - 尝试更换音频设备

3. 识别结果为空

[ASR] (无输出)

解决方案： - 调低音量阈值 - 提高 VAD 敏感度（模式 3） - 检查音频输入是否正常

4. 网页无法打开

无法访问 127.0.0.1:1125

解决方案： - 检查端口是否被占用 - 确认防火墙设置 - 查看 Flask 启动日志

日志分析

系统在控制台输出详细日志，关注以下关键词： - [INFO]: 正常操作信息 - [WARN]: 警告信息，功能可能受限 - [ERROR]: 错误信息，需要立即处理 - [ASR]: 识别结果输出

九. 贡献指南

开发环境设置

1. 克隆仓库

```
git clone [repository-url]
```

2. 创建虚拟环境

```
python -m venv venv
```

3. 激活虚拟环境

Windows: `venv\Scripts\activate`

4. 安装开发依赖

```
pip install -r requirements-dev.txt
```

代码规范

- 遵循 PEP 8 Python 编码规范
- 使用有意义的变量和函数名
- 添加必要的注释和文档字符串
- 保持前后端代码分离

提交 Pull Request

1. Fork 本仓库
2. 创建功能分支 (`git checkout -b feature/AmazingFeature`)
3. 提交更改 (`git commit -m 'Add some AmazingFeature'`)
4. 推送到分支 (`git push origin feature/AmazingFeature`)
5. 开启 Pull Request

十. 版权声明

版权所有

软件名称：基于 SenseVoice 的 ASR 可视化操作系统

版本号：S-ASR-25.12

作者：Silas、Portnoy

版权所有 © 2025 Silas、Portnoy

保留所有权利

使用条款

1. 个人使用：允许个人学习和研究使用
2. 商业使用：未经明确授权禁止商业用途
3. 修改分发：禁止未经授权的修改和分发

4. 引用要求：引用本项目需保留版权声明

许可证

本项目为专有软件，保留所有权利。如需商业使用或二次开发，请联系作者获取授权。

相关资源

模型资源

- SenseVoiceSmall 官方页面
- ModelScope 平台
- FunASR 工具包

开发工具

- PyTorch 文档
- Flask 文档
- WebRTC VAD

学习资源

- 语音识别技术入门
- 实时音频处理指南
- Python 音频编程

支持与联系

问题反馈

遇到问题时，请提供以下信息： 1. 操作系统和 Python 版本 2. 错误日志截图 3. 复现步骤 4. 期望与实际结果

联系作者

- GitHub: silas12178
- 项目地址: <https://github.com/Silas12178/-SLP-OS-SenseViose-ASR>

更新日志

- S-ASR-25.11(2025-11-25): 初始版本发布
- S-ASR-25.12(2025-12-9): 添加噪声抑制，优化界面

最后的话

感谢使用基于 SenseVoice 的 ASR 可视化操作系统！我们希望这个工具能帮助您更高效地进行语音识别相关的工作和研究。

如果觉得这个项目有用，请： - ★ **Star** 本项目（如果开源） - 分享给需要的朋友 -
报告遇到的问题 - 提出改进建议

祝您使用愉快！

本 README 最后更新于 2025 年 12 月 12 日